

סיכום תרגולים 2026 – מערכות הפעלה

© גיא יער-און

ייתכן שנפלו טעויות בעת כתיבת הסיכום, ולכן השימוש בסיכום על אחריותכם בלבד.

הערה. לפי המרצה, התרגולים מכסים לרוב חומר שונה לגמרי מהחומר בהרצאה ואף נשאלים במבחן בחלק ייעודי שנקרא חומר מהתרגול, לכן הסיכום הנ"ל מפוצל מסיכום ההרצאה.

תוכן עניינים:

תרגול 1: מבוא למערכות הפעלה, system calls, לינוקס..... 2

תרגול 1

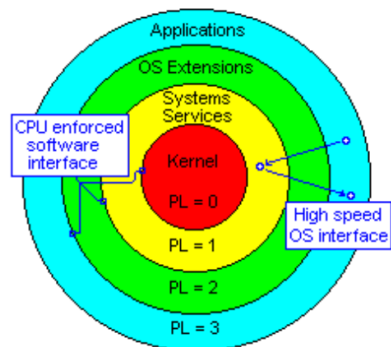
מערכת ההפעלה

מערכת ההפעלה היא **תוכנת מחשב**. התפקיד שלה בעיקר לשמש כמתווכת בין משתמש לחומרה, נותנת שירות לתוכניות ולמשתמשים, מנהלת הרצה של שאר התוכניות ומנהלת את המשאבים של התוכנית (זיכרון, דיסק, מעבד וכו'). ביתר פירוט תפקידיה הם:

- **ניהול זיכרון:** ניהול הקצאה דינאמית של זיכרון כיוון שאלו דברים שמשתנים כל הזמן, מחליטה אילו חלקים של תהליכים לטעון לזיכרון ואילו לא, שומרת מידע על כל פרוסס ומנהלת זיכרון וירטואלי (נדון בהמשך). משתמשת גם בהארד דיסק.
- **ניהול קבצים:** קבצים הינם יחידת אחסון לוגית של מידע, ניהול הרשאות גישה לקבצים, יצירת היררכיה ע"י תיקיות, וכל הפעולות שקשורות לקבצים – יצירה, קריאה, מחיקה וכו'.
- **אחריות כלפי החומרה:** הגנה על החומרה, כיצד? באמצעות מתן גישה מאוד מבוקרת לחומרה. אם היינו יודעים כי רק תוכנית אחת רצה, או שבתוכנית מראש אין שגיאות לא היינו צריכים מערכת הפעלה. אבל אלו כמובן לא הנחות לגיטימיות, בטח לא כיום. כמו כן, **היא צריכה להגן על המעבד:** באמצעות שני מצבי ריצה – *kernel and user modes*. כמו כן, מנגנון הפסיקות (interrupt) מאפשר למערכת ההפעלה להשתלט על המעבד, המעבד עובר לשגרת פסיקה ועובר לקרנל מוד. כמו כן, היא מספקת ממשקים אחידים לחומרה. תפקיד נוסף כלפי החומרה – לנהל וליעל אותה בצורה המרבית (נרצה להשתמש בה כמה שיותר, ונרחיב על כך בהמשך בהרצאות: למשל אנחנו נרצה כי היא תשתמש בכמה שפחות זמן מעבד).

ארכיטקטורת פון נוימן:

איך מחשב פועל?



- מעבד (CPU): אחראי לביצוע התוכנית, תפקידו לבצע את הפקודות (שפת מכונה) המאוכסנות בזיכרון של המחשב. נשאלת השאלה – האם הוא יבצע כל פקודה שנבקש? זה תלוי במושג שנקרא "רמת הפריווילגיה" (Rings) שניתנה לפקודה הנוכחית. כאשר קוד מסוים מבקש לגשת לאזור בזיכרון, החומרה מאשרת את הגישה בהתאם במגבלות הבאות: לפי סוג הפקודה, ולפי *privilege* של המבקש (לכל אזור בזיכרון מוגדר DPL), הגישה מותרת רק אם הפריווילגיה של המבקש קטנה מה-DPL. לצורך המחשה (משמאל): אם הקרנל שלנו רוצה להריץ *word*, ה-PL של הקרנל הוא 0 ושל *word* הוא 3 וכיוון ש $3 > 0$ אזי הוא יכול לבצע.

בכל רגע נתון תוכנית אחת בלבד רצה על המעבד. פסיקה (interrupt) גורמת למעבד להפסיק את ריצתו והשליטה עוברת למערכת ההפעלה – היא נשלחת כשירותים לבצע קריאת מערכת, שיש שגיאה וכו'.

- זיכרון: מאחסן את הפקודות לביצוע והנתונים שהתוכנית משתמשת בהם.
- רגיסטרים – תאי אחסון נתונים אשר כל הפעולות האריתמטיות והלוגיות מתבצעות עליהם.

PSW: מדובר ברגיסטר שאחד מתפקידו הוא להבחין אם אנחנו ב *User or kernel mode*, אם ביט מסוים באוגר זה דולק אזי התהליך שרץ חוסם פעולות מסוימות כמו IO, גישה לכל חלקי הזיכרון ועדכון טבלאות/רגיסטרים מסוימים. אם הביט כבוי – יש גישה להכל.

חשוב לשים לב ולזכור: ככל שה-Ring קטן יותר – רמת ההרשאה גבוהה יותר.

System call: איך תהליך בעל *privilege* גבוה יכול לבצע פעולות שדורשות *privilege* נמוך? ע"י *system call*: מבקשים ממערכת ההפעלה שתסייע. מערכת ההפעלה דואגת לטפל בבקשה ולהחזיר את הנתונים המבוקשים למבקש הבקשה.

Linux ופקודות שימושיות בלינוקס

לינוקס היא מערכת הפעלה שנבנתה בהשראת מערכת Unix. היא חופשית וחינמית, ניתנת להורדה בחינם מהאינטרנט. ודוגלת בגישה של Open Source: קוד פתוח, הקוד פתוח לכולם ומפותח בשיתוף פעולה ע"י אלפי מתכנתים ברחבי העולם (זהו פרויקט בכלל, שהחל ב-1991 ע"י סטודנט), כלומר כל אחד יכול לראות את קוד המקור, לקרוא אותו ולראות בדיוק מה התוכנה עושה. המערכת רצה על כמעט כל סוג מעבד, מאפשרת למספר משתמשים להיות מחוברים למערכת בו זמנית, ותומכת בריבוי תהליכים.

פקודות שימושיות:

- **Man:** פקודה להצגת דפי הסבר על פקודות המערכת השונות. כאשר נרצה לדעת מה פקודה מסוימת עושה ואילו דגלים יש לה נכתוב `man` ואז את שם הפקודה. למשל: `man ls` יציג את דף ההסבר של הפקודה `ls`, ונוכל לראות מה עושים דגלים כמו `-a` וכו'. כמו כן, לפעמים לא נזכור את שם הפקודה המדויק, אך יודע מה אתה רוצה לעשות. לכן ניתן לחפש באמצעותה לפי נושא. כך: `<topic> -k man`, הדגל `-k` מבצע חיפוש במאגר המדריכים.
- דפי המדריך אינם סתם רשימה אחת ארוכה, אלא ספרייה שמחולקת לפי נושאים. זה עוזר לנו לדעת אם אנחנו מסתכלים על פקודת טרמינל או פקודת C. לכן, ישנם סקשנים שונים:
 1. `Section 1-commands`: פקודות משתמש רגילות כמו `cd`, `ls` וכו'.
 2. `Section 2- system calls`: רשימה של קריאות המערכת
 3. `Section 3- C library functions`: פונקציה של ספריות סטנדרטיות כמו `printf`, `scanf` וכו'.ויש עוד... ישנם סה"כ 9 סקשנים.
- **Ls (list directory contents):** פקודה זו מדפיסה את התוכן של ספרייה מסוימת. במידה ונריץ את הפקודה ללא פרמטרים, היא תריץ את תוכנה של הספרייה הנוכחית. אם נוסיף דגלים כמו `a`, למשל `ls -al` יודפסו גם שמות הקבצים הנסתרים ונקבל פלט מורחב עם נתונים נוספים על הקבצים ותתי הספריות.
- **Pwd:** `print name of current/working directory`, מדפיסה את נתיב הספרייה הנוכחית.
- **Cd:** משמשת כמעבר מספרייה לספרייה, ישנן הרחבות: למשל `cd ..` היא מעבר מהספרייה הנוכחית לזו שמכילה אותה, `cd -` כחזרה לספרייה הקודמת שהיינו בה, `cd ~` מעבר לספריית הבית של המשתמש.
- **Mkdir:** יצירת ספרייה חדשה.
- **Rmdir:** מחיקת ספרייה (ריקה!), אם לא ריקה יהיה שגיאה.
- **Mv:** העברת קובץ. למשל: `mv myfile backups/` למעבר הקובץ `myfile` אל הספרייה `backups`.
- **Cp:** פקודה שמעתיקה קבצים, דוגמאות:
העתקת הקובץ `myfile` לתוך הספרייה `backups`: `cp myfile backup/`
העתקת כל הקבצים בעלי הסיומת `txt` לתוך הספרייה `txts`: `cp *.txt /home/op/txts`
- **Chmod:** שינוי הרשאות לקובץ. למשל: שינוי הרשאות לקובץ כך שכל מי שנוגע יוכל להריץ, לקרוא ולכתוב: `chmod 777 myfile`.
- **Cat:** פקודה שמשרשרת תוכן של קבצים ומדפיסה אותם למסך, למשל: הדפסת הקובץ `myfile` למסך ע"י `cat myfile`. ניתן גם להדפיס קובץ אל תוך קובץ אחר: `cat myfile > yourfile`
- **Gcc:** קומפיילר עבור השפות C, C++. למשל קמפול הקובץ: `gcc myprog.c`, שם קובץ ההרצה שיווצר יהיה `a.out`. כמו כן ניתן גם לקמפל ולתת את שם קובץ ההרצה בעצמנו ע"י `gcc myprog.c -o myprog`.

• הרשאות, אבטחה וקבוצות בLinux

לינוקס היא מערכת Multi-user, כלומר כמה משתמשים יכולים להיות מחוברים למערכת במקביל (או בזמנים שונים). לכל משתמש יש userID, מס' ייחודי משלו. באמצעות הפקודה who ניתן לראות מיהם המשתמשים שמחוברים כרגע, כולל התאריך שבו התחבר, מהיכן הוא מחובר וכו'. לינוקס שומרת את פרטי המשתמשים במערכת באמצעות קובץ בשם etc/passwd בו כל שורה בקובץ מתארת משתמש אחד, ומחולקת ל 7 שדות שמופרדים בנקודתיים: שם המשתמש, סיסמה (מסומנת באיקס בפועל, היא מאובטחת ושמורה בקובץ אחר), USERID, GROUPID, וכו'.

קבוצות: כל משתמש יכול להיות שייך למספר קבוצות (יש לו קבוצת ברירת מחדל אליה שייך), כדי לבדוק באילו קבוצות נמצא המשתמש מסוים נוכל להריץ `groups <username>`. משתמש יכול להחליף גם את קבוצת ברירת המחדל שלו ע"י שימוש בפקודה `newgrp <groupName>`. הקובץ `etc/group` מכיל רשימה של כל הקבוצות במערכת. לכל קבוצה נשמרת רשומה בקובץ עם הפרטים הבאים: שם קבוצה, סיסמה, ID, משתמשים שבקבוצה.

מדוע שנשתמש בקבוצות? זו הדרך של המערכת לנהל הרשאות בצורה יעילה – במקום לתת לכל משתמש הרשאות באופן פרטני, היא נותנת פר קבוצה וכל קבוצה מקבלת מפתח למשאבים מסוימים.

ישנן 3 סוגי הרשאות: `read,write,execute`. ההרשאות מסומנות ע"י מספר `execute=1,read=4,write=2`. פירוש ההרשאה 7 למשל: $4+2+1$, כלומר הרשאות כתיבה, קריאה וביצוע.

לכל קובץ או תיקייה במערכת יש כרטיסיית הרשאות שמתייחסת לשלושת הישויות הללו:

- **User:** בעל הקובץ. זהו המשתמש שיצר את הקובץ, ולו לרוב יש את השליטה המלאה – יכול לקרוא לכתוב ולבצע. הוא היחיד פרט לroot שיכול לשנות את ההרשאות של הקובץ לאחרים.
- **Group:** הקבוצה המשויתת. לכל קובץ משויכת קבוצה אחת מסוימת, כל מי שחבר בקבוצה זו יקבל את ההרשאות שהוגדרו עבורו.
- **Other:** כל היתר, כל משתמש במערכת שלא נכנס תחת 2 ההגדרות הקודמות. ההרשאות כאן יהיו הכי מצומצמות.

User Mask: מדובר במסכה שחלה על תהליכים במערכת, כשתוכנה יוצרת קובץ חדש `umask` מגביל את ההרשאות שלו באופן אוטומטי על מנת למנוע מצב שקובץ נוצר עם הרשאות רחבות מדי. הפקודה מחזירה מספר שמסמל את הmask של התהליך שהריץ את הפקודה.

כיצד משנים סיסמה? על מנת לשנות סיסמה, המערכת חייבת לכתוב את הסיסמה החדשה לתוך הקובץ של המערכת שכפי שאמרנו `etc/passwd/`. הקובץ הנ"ל נמצא בבעלות root ואין למשתמש רגיל הרשאות של כתיבה אליו. אז איך הסיסמה תעודכן?

בהרשאות ישנה האות s, זוהי הרשאה מיוחדת שנקראת SetUID. כל מי שיש לו הרשאת גישה על הקובץ (למשל, המשתמש הרגיל) יריץ את התוכנה לא עם ההרשאות שלו, אלא עם ההרשאות של יוצר התוכנה (במקרה של הסיסמה היוצר הוא root). זה מה שמאפשר לקבל כוחות של root לזמן קצר שהפקודה הזו רצה. כיצד קובעים הרשאה זו? באמצעות `chmod` ומוסיפים ספרה רביעית לפני שלוש הספרות הרגילות, כאשר הספרה 4 קובעת את s עבור uid (משתמש), הספרה 2 עבור הקבוצה והספרה 6 עבור שניהם.

סיפורים של סוף תרגול:

לפי עינת, המתרגלים ביקשו וקיבלו אישור מדודי שתהיה במבחן שאלת בונוס של 3 נקודות על הסיפורים שמופיעים בסוף כל תרגול ולכן הם מרוכזים פה על מנת הנוחות שלנו:

- **תרגול 1:** ב-2015, מרקו מרסאלה פרסם בפורום טכני שהוא בטעות הריץ פקודת `rm -rf` עם הרחבת משתנה שגויה על שרתי חברת האחסון שלו – ומחק את כל הנתונים של 1,535 אתרים, כולל הגיבויים שהיו מעוגנים לאותה מערכת קבצים. העסק נהרס בפקודה אחת. זו הסיבה שחשוב להבין איך ה-`shell` מרחיב משתנים, איך `rm` עובד ברמת ה-`syscall`, ולמה `rm` לא באמת מוחק נתונים (הוא מבצע `unlink` ל-`inode`). להכיר את מערכת ההפעלה זה להבין מה פקודה באמת עושה – לא מה שאתם חושבים שהיא עושה. מה המסר? **פקודה אחת שגויה יכולה למחוק חברה שלמה.**